

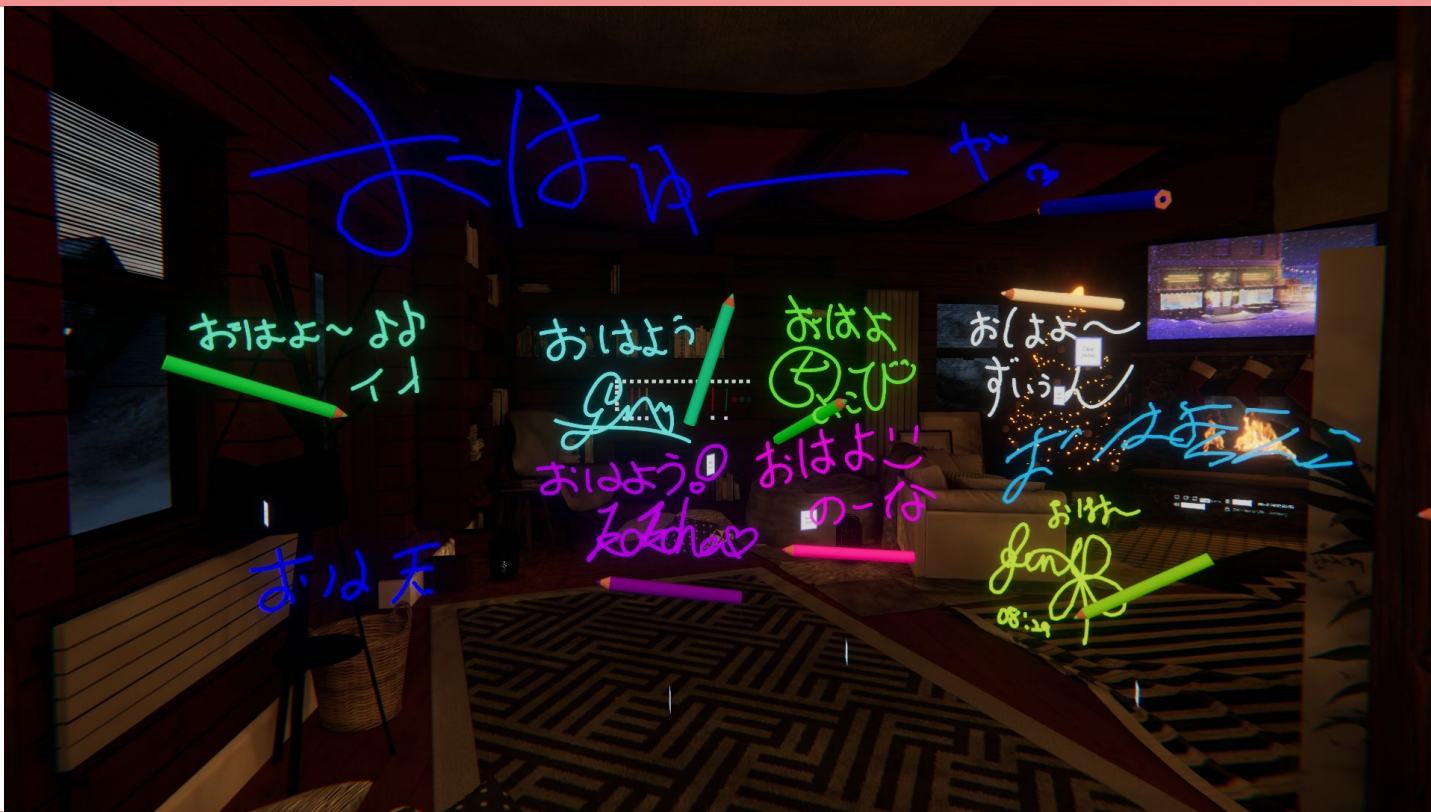
君たちはどうきいるか

魔術学舎United 基盤系2限目

今日の目標

- 同期という**概念**を知る
- 「何を同期させるか」について考える

これ、何気にすごくない？





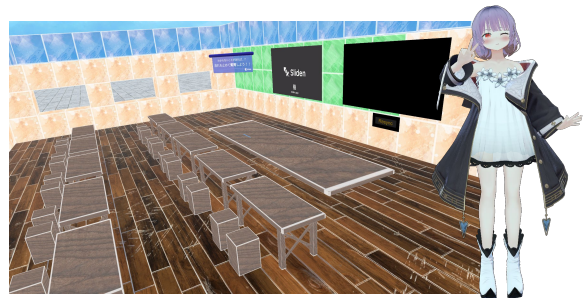
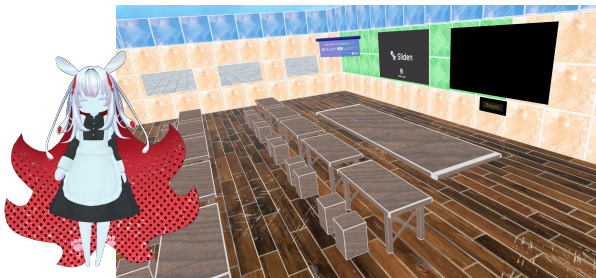
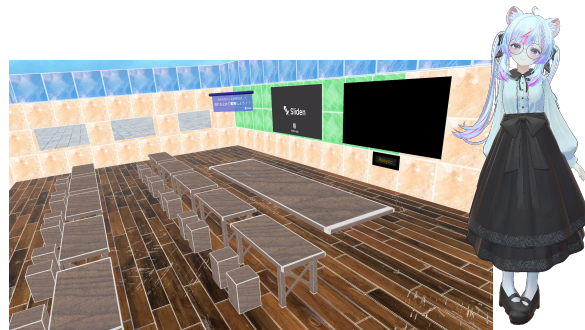
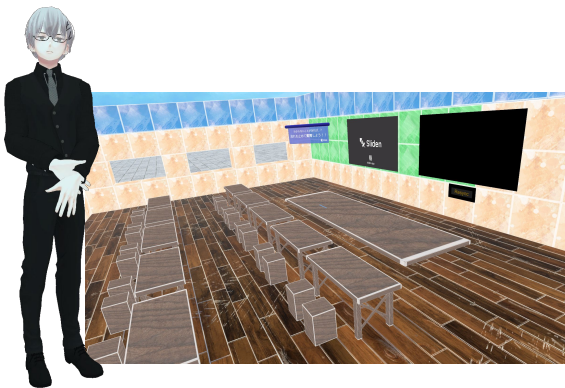
同期という、概念

同期 (synchronization / sync)

- 二つ以上の信号や処理のタイミングが合うこと。
- 転じて、ここでは複数プレイヤー間で同様の処理が行われていることを指す。
 - この授業では、簡単のために同一インスタンス内のことについてのみ考えることとする。

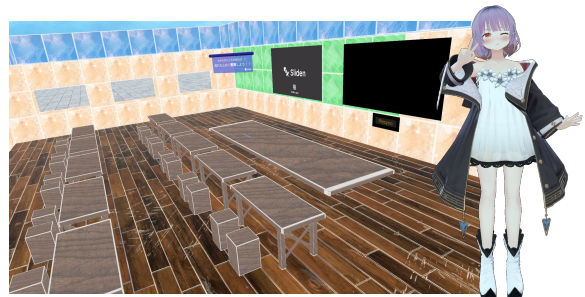
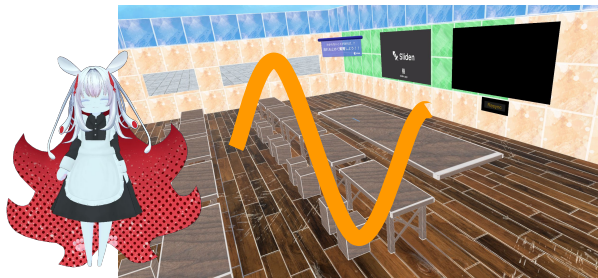
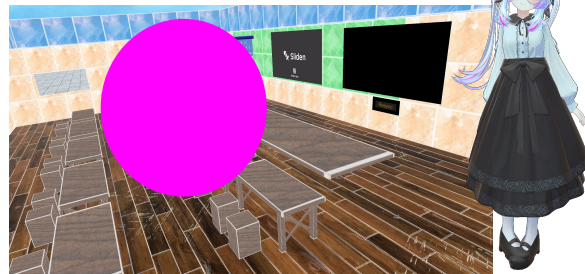
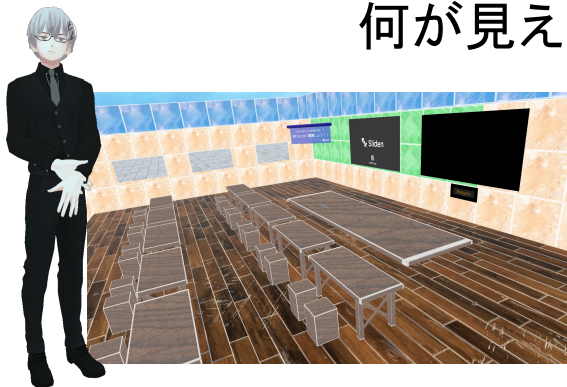
同期という、概念

基本的に、各人から見える世界は独立している



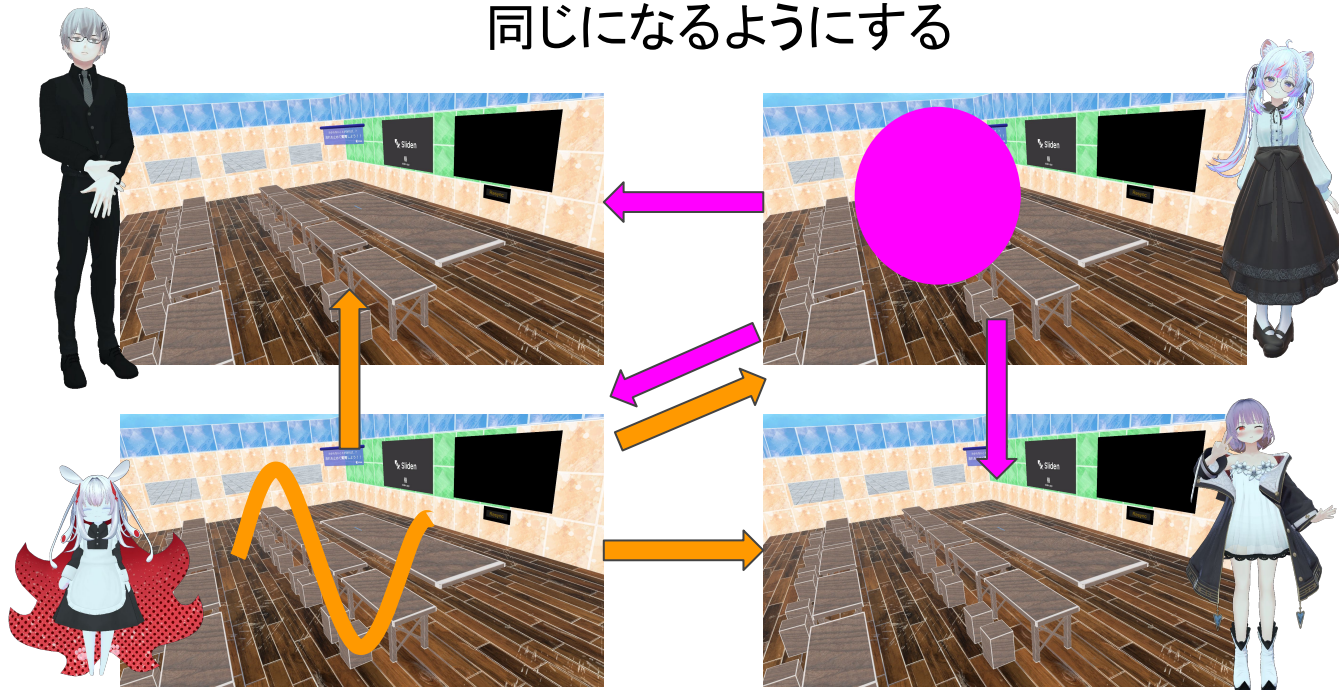
同期という、概念

各人から見える世界は独立しているので、他の人の世界で
何が起きてるかはわからない



同期という、概念

「何らかの情報」を送信することで、各人から見える世界が同じになるようにする



同期という、概念

各人から見える世界は独立しているが、
「まるで同じ世界を見ているように感じる」





同期の大原則

”同期する”と誰かが宣言しなければ、同期しない

- 「何も同期していない」状態が基本
 - 一部、VRChatが”常に同期する”と宣言している情報もある
- 「いつ」「どんな処理/情報が」同期してほしいかを考える



同期の大原則

”同期する”と誰かが宣言しなければ、同期しない

- 「何も同期していない」状態が基本
 - 一部、VRChatが”常に同期する”と宣言している情報もある
- 「いつ」「どんな処理/情報が」同期してほしいかを考える

我々の見ている世界

VRChatが”常に同期する”と宣言している情報とは？

我々の見ている世界

VRChatが ”常に同期する” と宣言している情報 とは？

- プレイヤーの各種情報 (常に同期 ※1)
 - 誰がどこにいるのか
 - 音声情報
 - どのアバターを使用しているのか

※1 情報自体は同期された上で、Hide Avatarで隠すことはある

我々の見ている世界

VRChatが”常に同期する”と宣言している情報とは？

- プレイヤーの各種情報 (常に同期 ※1)
 - 誰がどこにいるのか
 - 音声情報
 - どのアバターを使用しているのか

Q.「アバターの姿勢」は同期されている？

我々の見ている世界

VRChatが”常に同期する”と宣言している情報とは？

- プレイヤーの各種情報 (常に同期 ※1)
 - 誰がどこにいるのか
 - 音声情報
 - どのアバターを使用しているのか

Q. 「アバターの姿勢」は同期されている？

A. **されていない** (直接的には)

我々の見ている世界

Q.「アバターの姿勢」は同期されている？

A. **されていない** (直接的には)

我々の見ている世界

Q.「アバターの姿勢」は同期されている？

A. **されていない** (直接的には)

- アバターの情報は同期されている
- IKの情報はVRChatに搭載されている
- 姿勢の情報はアバターに組み込まれている (Locomotion Layer)

我々の見ている世界

Q.「アバターの姿勢」は同期されている？

A. **されていない** (直接的には)

- アバターの情報は同期されている
- IKの情報はVRChatに搭載されている
- 姿勢の情報はアバターに組み込まれている (Locomotion Layer)

→「アバターの姿勢」そのものを同期しなくても、
「アバターの姿勢」は復元可能である

我々の見ている世界

Q.「アバターの姿勢」は同期されている？

A. **されていない** (直接的には)

→「アバターの姿勢」そのものを同期しなくても、
「アバターの姿勢」は復元可能である

「何を同期するか？」をしっかりと考えよう

我々の見ている世界

VRChatが”常に同期する”と宣言している情報とは？

- プレイヤーの各種情報 (常に同期)
 - 誰がどこにいるのか
 - 音声情報
 - どのアバターを使用しているのか

我々の見ている世界

VRChatが”常に同期する”と宣言している情報とは？

- プレイヤーの各種情報 (常に同期)
 - 誰がどこにいるのか
 - 音声情報
 - どのアバターを使用しているのか

ワールドの情報、なくない……？



同期の大原則

”同期する”と誰かが宣言しなければ、同期しない

- 「何も同期していない」状態が基本
 - 一部、VRChatが”常に同期する”と宣言している情報もある
- 「いつ」「どんな処理/情報が」同期してほしいかを考える



同期の大原則

”同期する”と誰かが宣言しなければ、同期しない

- 「何も同期していない」状態が基本
 - 一部、VRChatが”常に同期する”と宣言している情報もある
 - 基本は、**あなたが”同期する”と宣言することになる**
- 「いつ」「どんな処理/情報が」同期してほしいかを考える

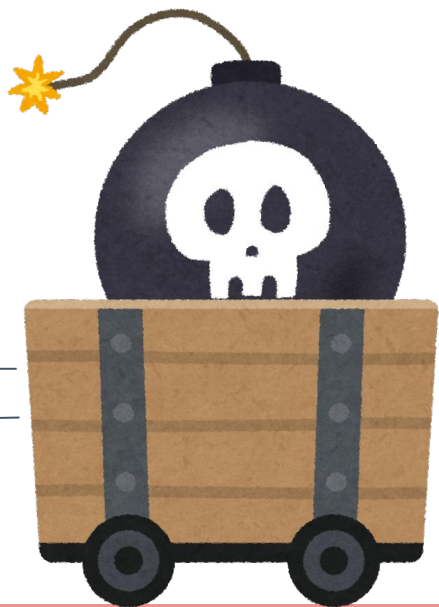
「何を同期するか」を考える

物騒でダイナミックな例を挙げましょう！



「何を同期するか」を考える

物騒でダイナミックな例を挙げましょう！



「何を同期するか」を考える

物騒でダイナミックな例をあげましょう！



「何を同期するか」を考える

物騒でダイナミックな例を挙げましょう！



「何を同期するか」を考える

今はまだ、何も”同期する”と宣言していない
つまり、全て他の人からは見えない

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように
見えるようにしてください！



「何を同期するか」を考える

今はまだ、何も”同期する”と宣言していない
つまり、全て他の人からは見えない

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように
見えるようにしてください！

トロッコの位置？ 衝突した位置はどこ？
今が衝突した瞬間？ 誰の視点で衝突した？
爆発しているか？ 今建物が燃えているか？





事象と状態

同期できるものには、大きく分けて2種類存在する

事象：瞬間的/一時的に発生するもの

「今まさにこの瞬間、服を着替えている」

状態：ある時点でのありさま、継続的なもの

「服を着替えて、別の服に変化した後である」



事象と状態

	事象	状態
どういうもの？	瞬間的/一時的に起きるもの	ある時点でのありさま
同期される タイミング	事象が起きた瞬間のみ	状態が変化した時 (状態の変化を監視する必要がある)
主な実現方法	SendCustomNetworkEvent()	VRC Object Sync 同期変数

「何を同期するか」を考える

今はまだ、何も”同期する”と宣言していない
つまり、全て他の人からは見えない

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように
見えるようにしてください！

トロッコの位置？ 衝突した位置はどこ？
今が衝突した瞬間？ 誰の視点で衝突した？
爆発しているか？ 今建物が燃えているか？



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

トロツコの位置？

- 「位置を同期させる」と宣言すればできそう
 - VRC Object Sync (後で説明します)
- あるタイミングから、決められたルートしか走らないなら？
 - 「あるタイミング」だけ同期させればいいのかも？



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

衝突した位置はどこ？

- 「位置を同期させる」と宣言する？
 - トロッコの位置と同じじゃない？



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

衝突した位置はどこ？

- 「位置を同期させる」と宣言する？
 - トロッコの位置と同じじゃない？
- 実は同期しなくてもいいんじゃない？
 - トロッコ視点だと、衝突した位置は必ず「トロッコ自身の位置」



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

今が衝突した瞬間？

- 「衝突した」ことを同期すると宣言する
 - トロッコの位置がズレてたら？
 - VRChatの同期はラグも多い



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

今が衝突した瞬間？

- 「衝突した」ことを同期すると宣言する
 - トロッコの位置がズレてたら？
 - VRChatの同期はラグも多い
- トロッコの位置は同期していることを利用する
 - 「トロッコと建物が衝突した」はColliderをつかえば可能
 - 各々がローカルで処理をする



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

誰の視点で衝突した？

- インスタンスのMaster
- オブジェクトOwner
- 俺



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

誰の視点で衝突した？

- インスタンスのMaster
- オブジェクトOwner
- 俺
- 考えないことにする
 - トロッコの位置は同期していることを利用する
 - (あれ、さっきもこれ見たぞ……？)



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

爆発しているか？

- 「今、爆発中か？」を同期する
- 「爆発開始」だけを同期する



「何を同期するか」を考える

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように見えるようにしてください！

今建物が燃えているか？

- 「爆発した後なら燃えている」ことにする
- 「今建物が燃えているか？」という状態を同期する





事象と状態

	事象	状態
どういうもの？	瞬間的/一時的に起きるもの	ある時点でのありさま
同期される タイミング	事象が起きた瞬間のみ	状態が変化した時 (状態の変化を監視する必要がある)
主な実現方法	SendCustomNetworkEvent()	VRC Object Sync 同期変数

これで終わればよかった

今はまだ、何も”同期する”と宣言していない
つまり、全て他の人からは見えない

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように
見えるようにしてください！



これで終わればよかった

今はまだ、何も”同期する”と宣言していない
つまり、全て他の人からは見えない

Q.うまく”同期する”と宣言して、他の人からも同じように
見えるようにしてください！

Q2.「建物が燃えている」まで終わった後に新しく人が
Joinしてきました。同じように見えますか？
なお、後から入ってきた人の事を、「Late Joiner」と言います。





事象と状態

	事象	状態
どういうもの？	瞬間的/一時的に起きるもの	ある時点でのありさま
同期される タイミング	事象が起きた瞬間のみ	状態が変化した時 (状態の変化を監視する必要がある)
LateJoiner	同期したくない	同期したい
主な実現方法	SendCustomNetworkEvent()	VRC Object Sync 同期変数

これで終わればよかった

Q2.「建物が燃えている」まで終わった後に新しく人がJoinしてきました。同じように見えますか？

なお、後から入ってきた人の事を、「Late Joiner」と言います。

「爆発」はLateJoinerに同期したいですか？



これで終わればよかった

Q2.「建物が燃えている」まで終わった後に新しく人がJoinしてきました。同じように見えますか？

なお、後から入ってきた人の事を、「Late Joiner」と言います。

「爆発」はLateJoinerに同期したいですか？

- Joinした瞬間に爆発する？
- 「爆発」は「今まさにこの瞬間爆発している」**事象**
- 実は同期したいのは「爆発した結果」だけでは？



これで終わればよかった

Q2.「建物が燃えている」まで終わった後に新しく人がJoinしてきました。同じように見えますか？

なお、後から入ってきた人の事を、「Late Joiner」と言います。

「建物が燃えている」はLateJoinerに同期したいですか？



これで終わればよかった

Q2.「建物が燃えている」まで終わった後に新しく人がJoinしてきました。同じように見えますか？

なお、後から入ってきた人の事を、「Late Joiner」と言います。

「建物が燃えている」はLateJoinerに同期したいですか？

- 同じように見えてほしいので、同期したい
- 「建物が燃えている」は「建物が燃え続けている」**状態**



結局、同期させたもの

結局、最終的に何を同期させたのさ？



結局、同期させたもの

結局、最終的に何を同期させたのさ？

“同期する”と宣言したもの

- トロッコの位置 (状態)
- 建物が燃えているか (状態)

間接的に同期したもの

- 爆発の位置/タイミング



結局、同期させたもの

結局、最終的に何を同期させたのさ？

“同期する”と宣言したもの

- トロッコの位置 (状態)
- 建物が燃えているか (状態)

間接的に同期したもの

- 爆発の位置/タイミング

そんなに
要素ない





事象と状態

事象 状態 どちらにしろ、「何を同期するか？」
「何を”同期する”と宣言するか？」を丁寧に考える

むやみやたらに同期しない！

	事象	状態
どういうもの？	瞬間的/一時的に起きるもの	ある時点でのありさま
同期される タイミング	事象が起きた瞬間のみ	状態が変化した時 (状態の変化を監視する必要がある)
LateJoiner	同期したくない	同期したい
主な実現方法	SendCustomNetworkEvent()	VRC Object Sync 同期変数

参考資料/謝辞

本授業は、以下の記事を大いに参考にさせて頂きました。
この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました！

君たちはどうきいるか(ワールド編)(前編)

<https://note.com/mimyquality/n/nefe9920d3be1>

君たちはどうきいるか(ワールド編)(後編)

<https://note.com/mimyquality/n/n159a765dfa15>

君たちはどうきいるか

魔術学舎United 基盤系2限目